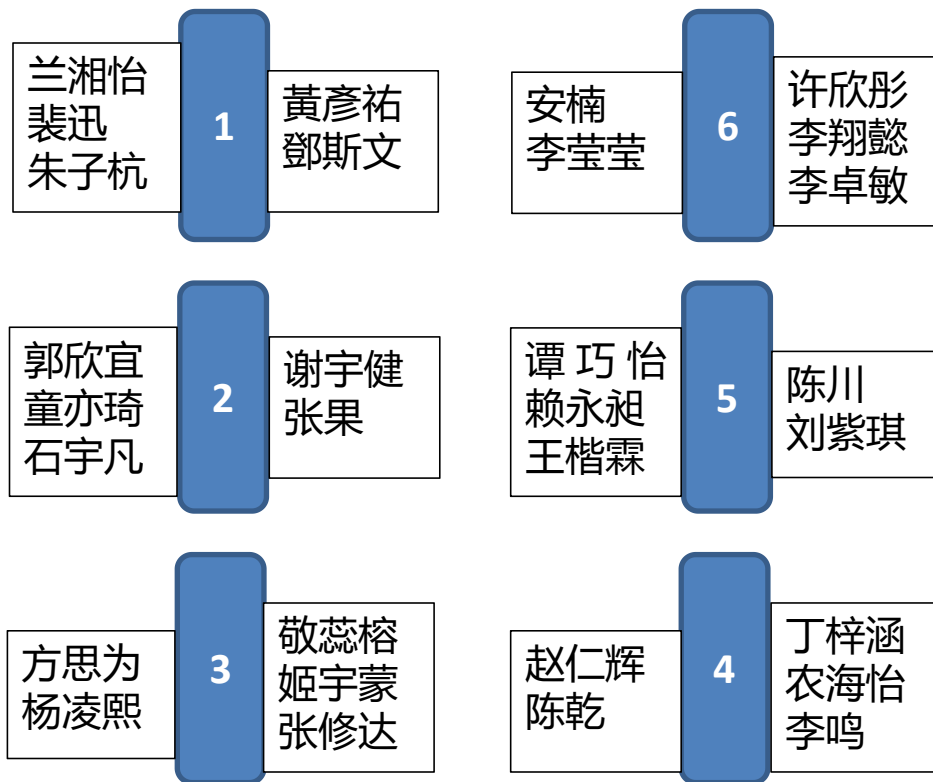
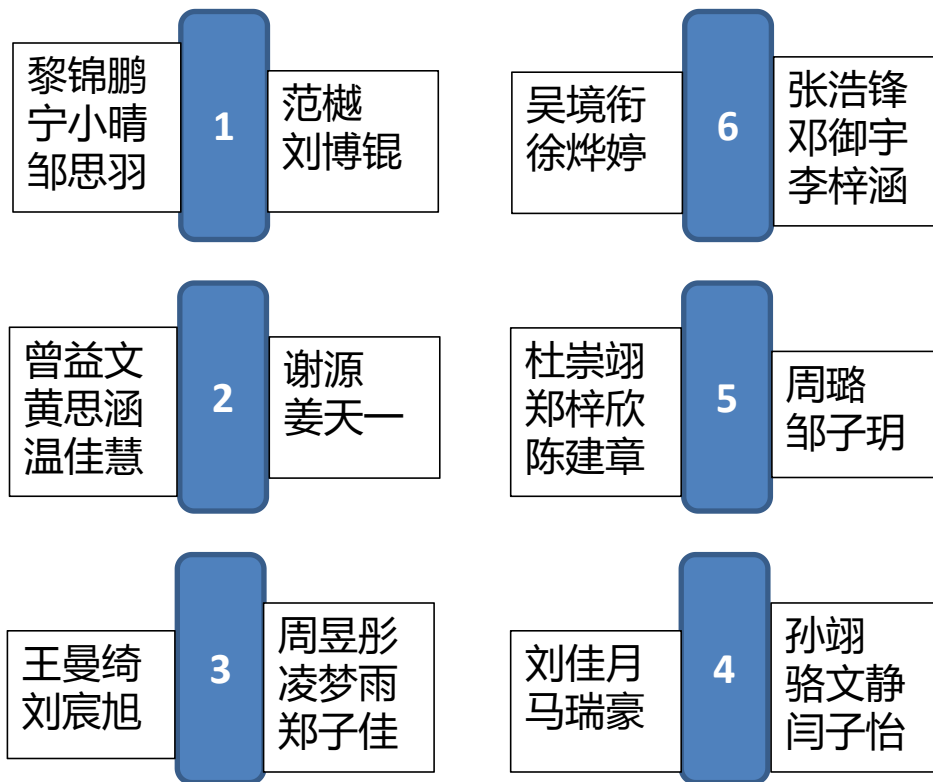


讲台



2023级临床8班 (30人) 医学微生物实验课坐次

讲台



2023级临床5班 (30人) 医学微生物实验课坐次

医学微生物学实验课

李春梅

lichm8@mail.sysu.edu.cn

本次实验课内容：

1. 实验室安全与规则
2. 细菌的形态与结构(示教)
3. 油镜的使用与保护(示教)
4. 革兰染色法(操作, 每人一份)
5. 细菌接种法(示教),
平板分区划线(示教+操作, 每人一份)

警惕：

医学微生物学实验的对象是微生物，有致病的危险性，必须提高警惕性，严格遵守操作规则,以防招致病原微生物感染。

医学微生物学实验室规则

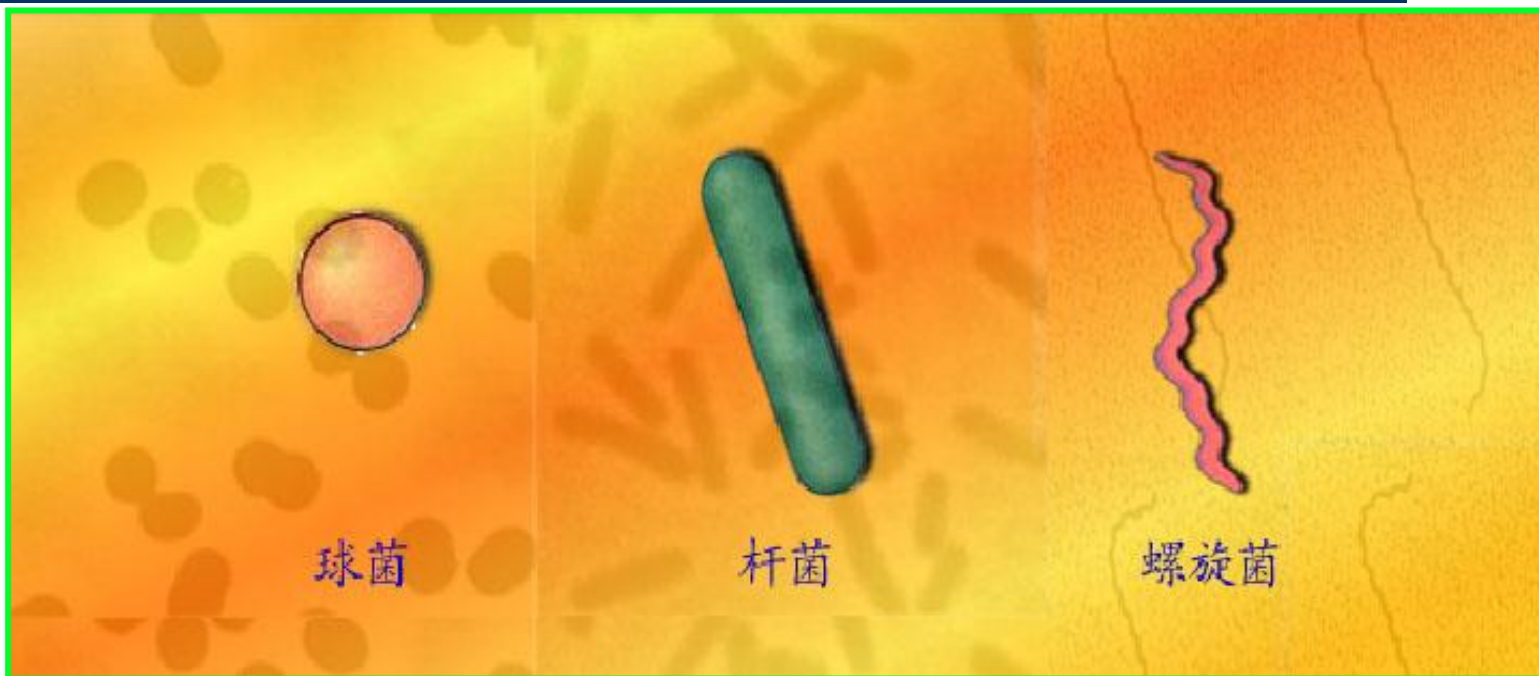
- ✓ 穿白大衣
- ✓ 物品放外边
- ✓ 保持安静
- ✓ 禁止饮食
- ✓ 带菌材料勿随意丢弃
- ✓ 认真洗手
- ✓ 卫生值日
- ✓ 实验报告与实验成绩

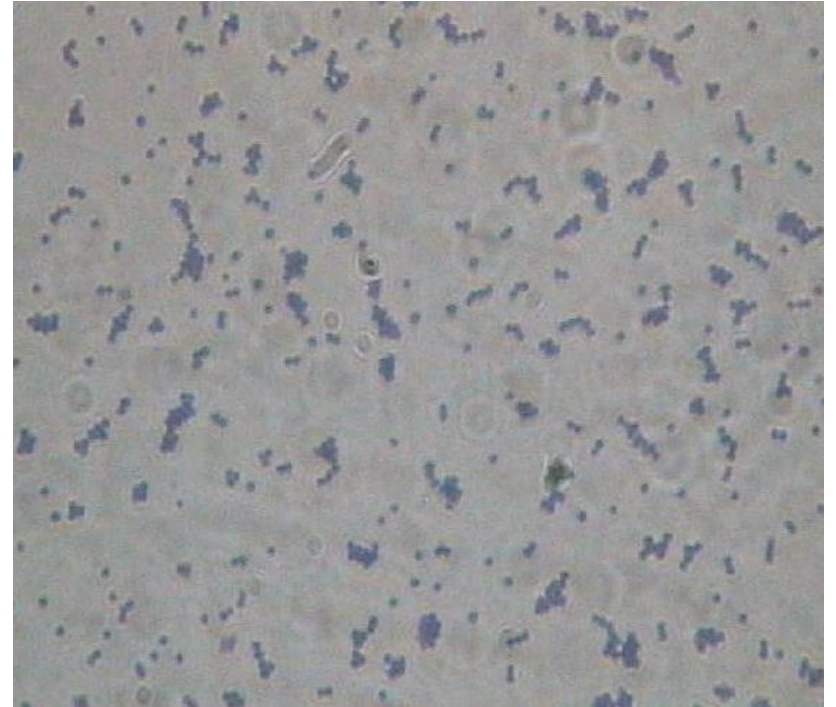
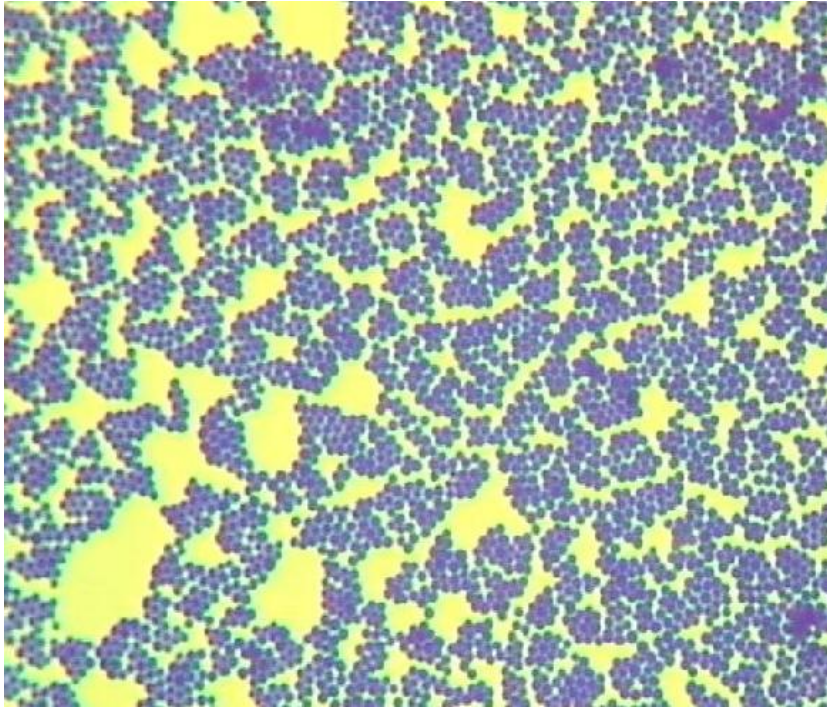
- ✓ 课后请值日生将边台的显微镜电源拔掉，换成平板电源充电。
- ✓ 课后签实验室上课情况记录本，关灯关空调，检查卫生合格后值日生方可离开。
- ✓ 生物垃圾(黄色垃圾袋)打包放到1-南301，并且套上新的黄色生物垃圾袋(在水槽下面柜子里)；黑色生活垃圾如果没有装满，无需更换。

一、细菌的形态与结构

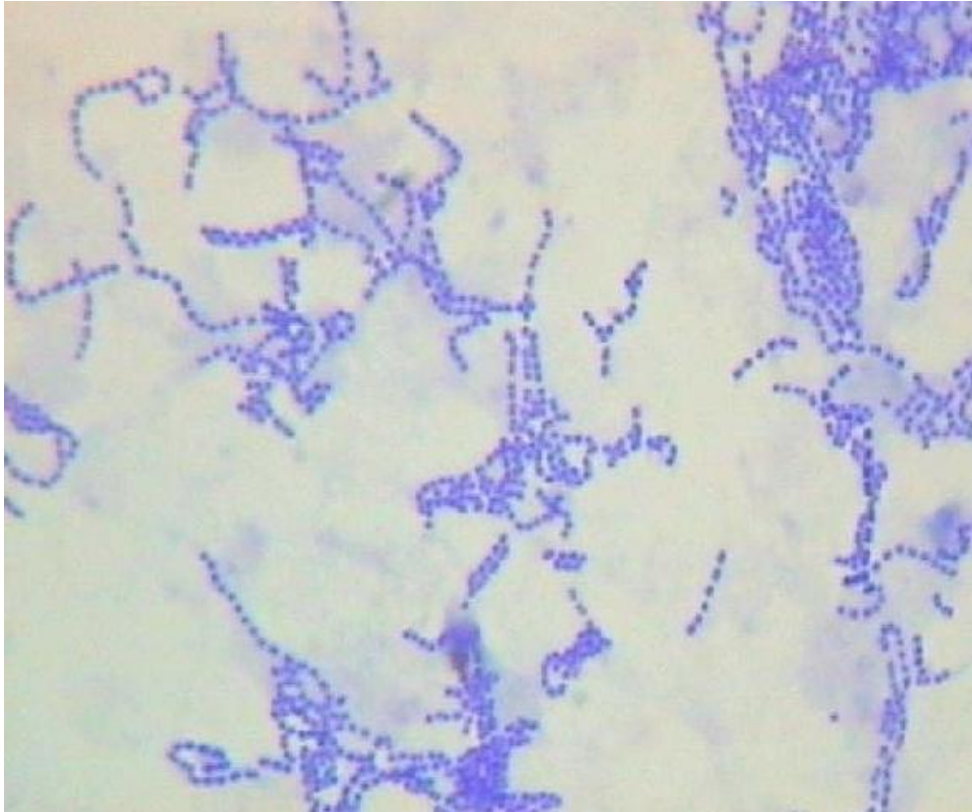
1. 球菌（葡萄球菌，链球菌，淋病奈瑟菌，脑膜炎奈瑟菌）
2. 杆菌（大肠埃希菌，结核杆菌，炭疽杆菌，麻风杆菌）
3. 螺形菌（弧菌：霍乱弧菌）

细菌的三种基本形态

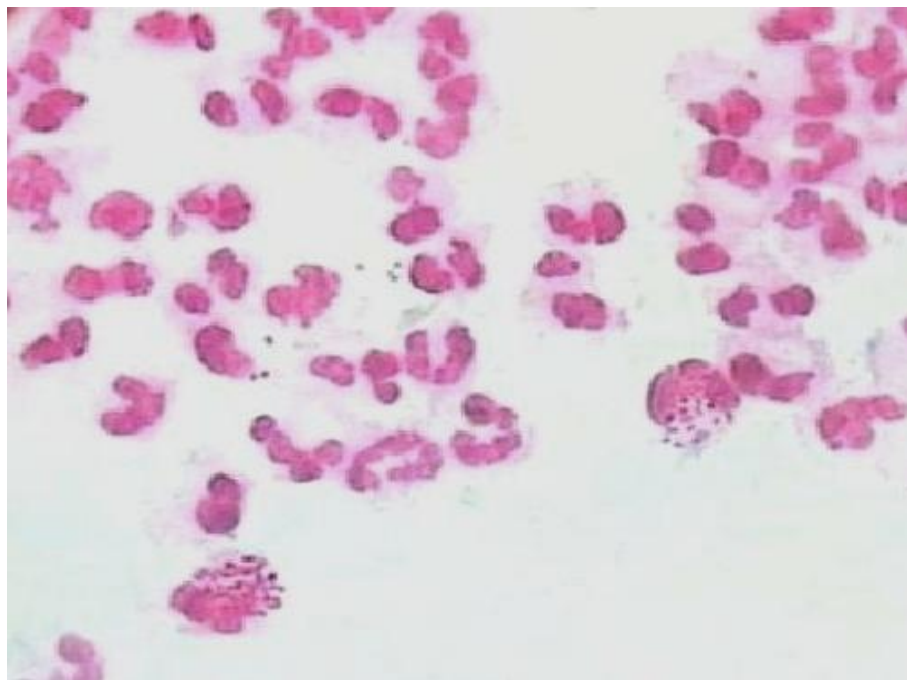




葡萄球菌
革兰染色阳性，成葡萄串排列

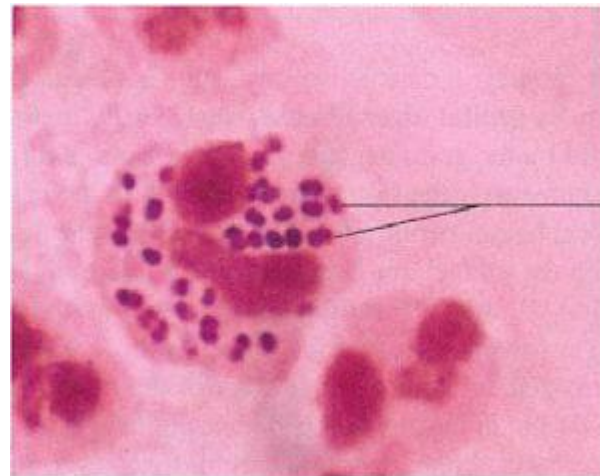


链球菌
革兰染色阳性，成链状排列

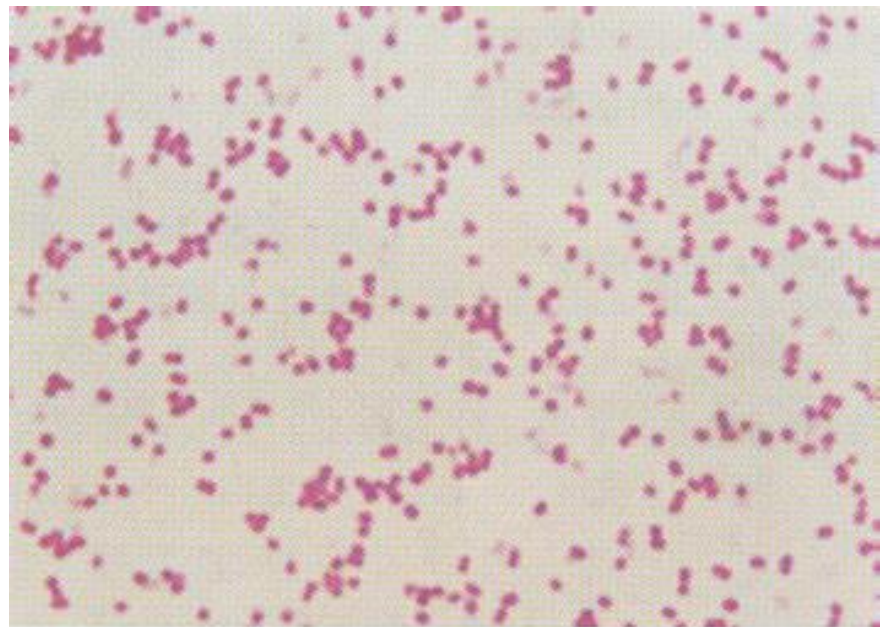


淋病奈瑟球菌

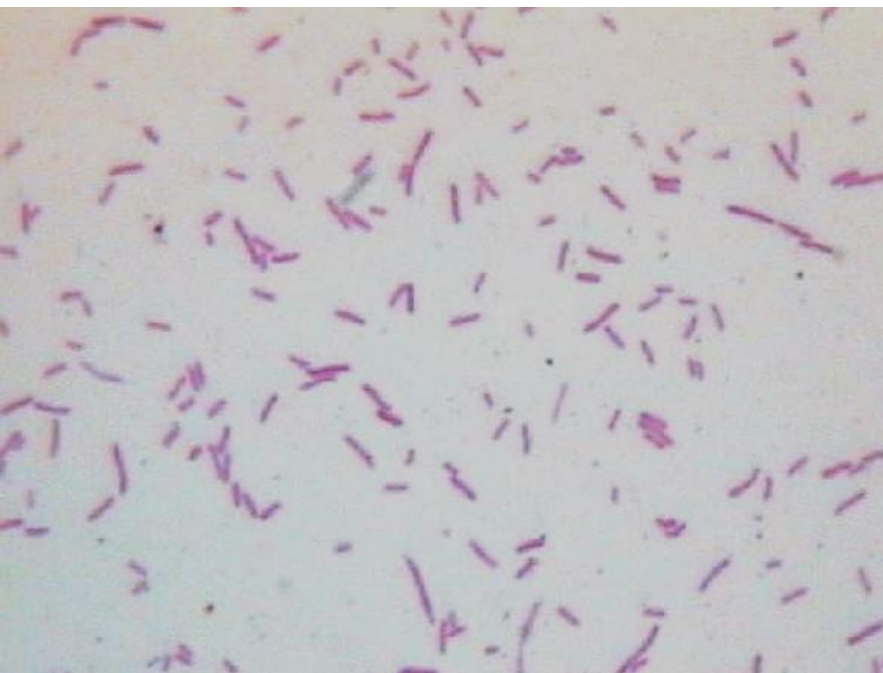
革兰染色阴性，成双球状排列



中性粒细胞内的脑膜炎奈瑟球菌

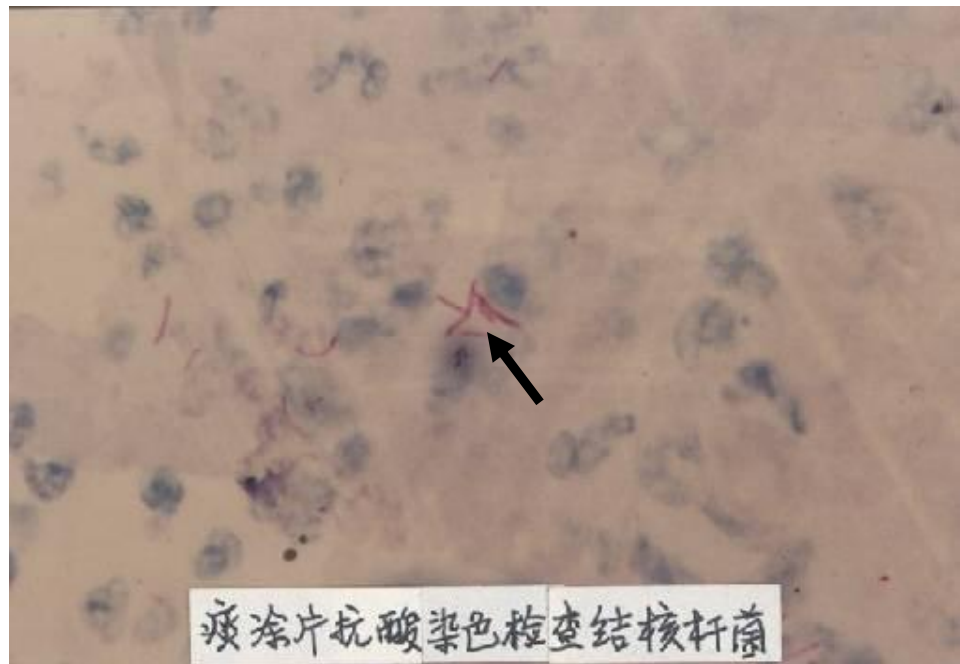


纯培养镜下的脑膜炎奈瑟球菌
革兰染色阴性，常呈双排列，
单个菌体呈肾形。成双排列时，
两个凹面相对。



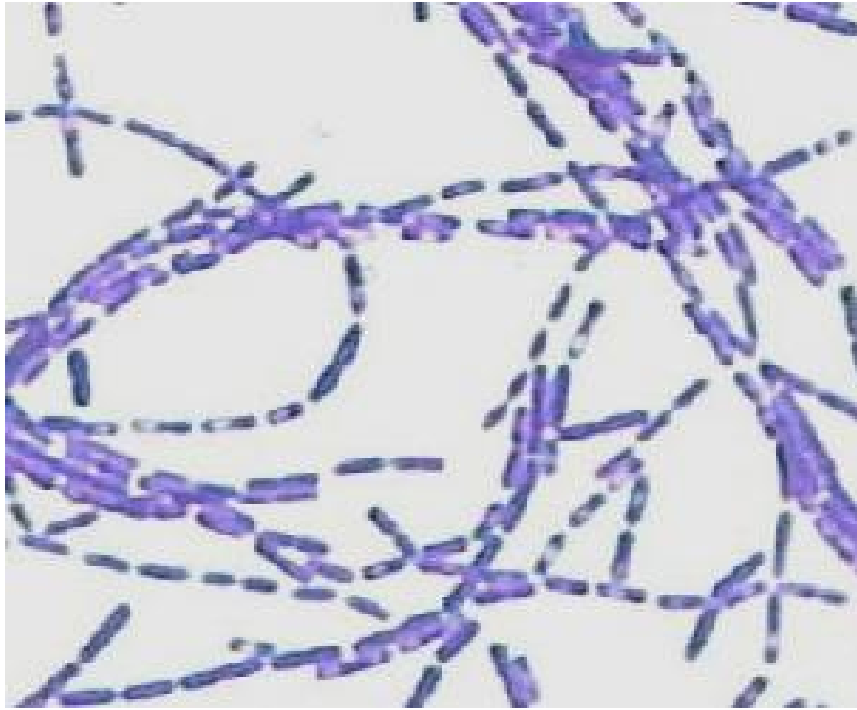
大肠埃希菌

革兰染色阴性，成杆状形态



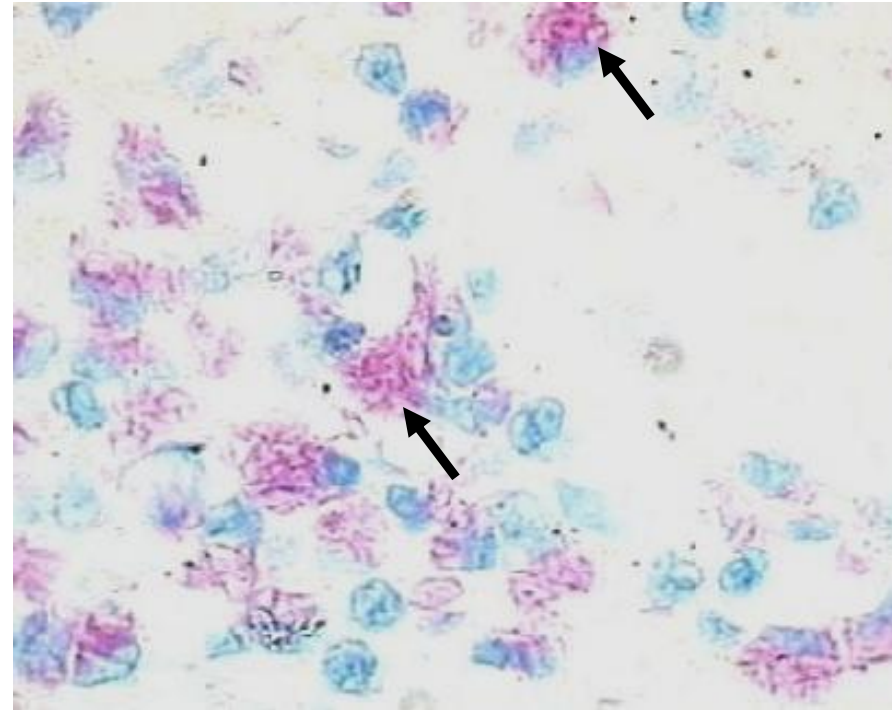
结核杆菌

痰涂片抗酸染色成红色



炭疽杆菌

革兰染色阳性大杆菌，成杆状形态



麻风分枝杆菌

病人渗出物直接涂片抗酸染色，
聚集成束或球团状



霍乱弧菌

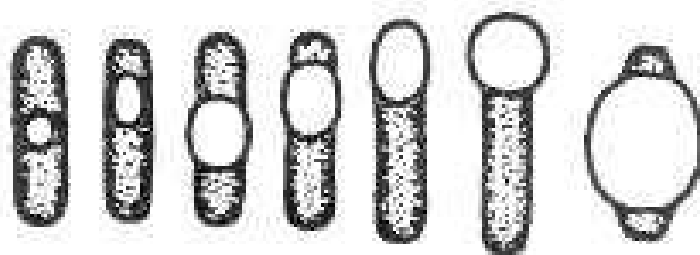
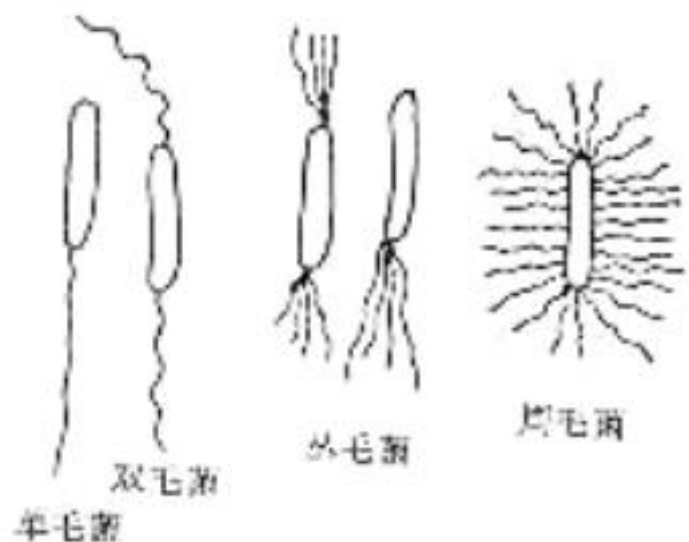
革兰染色阴性，成弧形或逗点状

细菌的结构

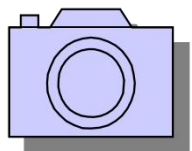
基本结构

特殊结构

- 荚膜 (Capsule)
- 鞭毛 (Flagellum)
- 菌毛 (Pilus)
- 芽胞 (spore)

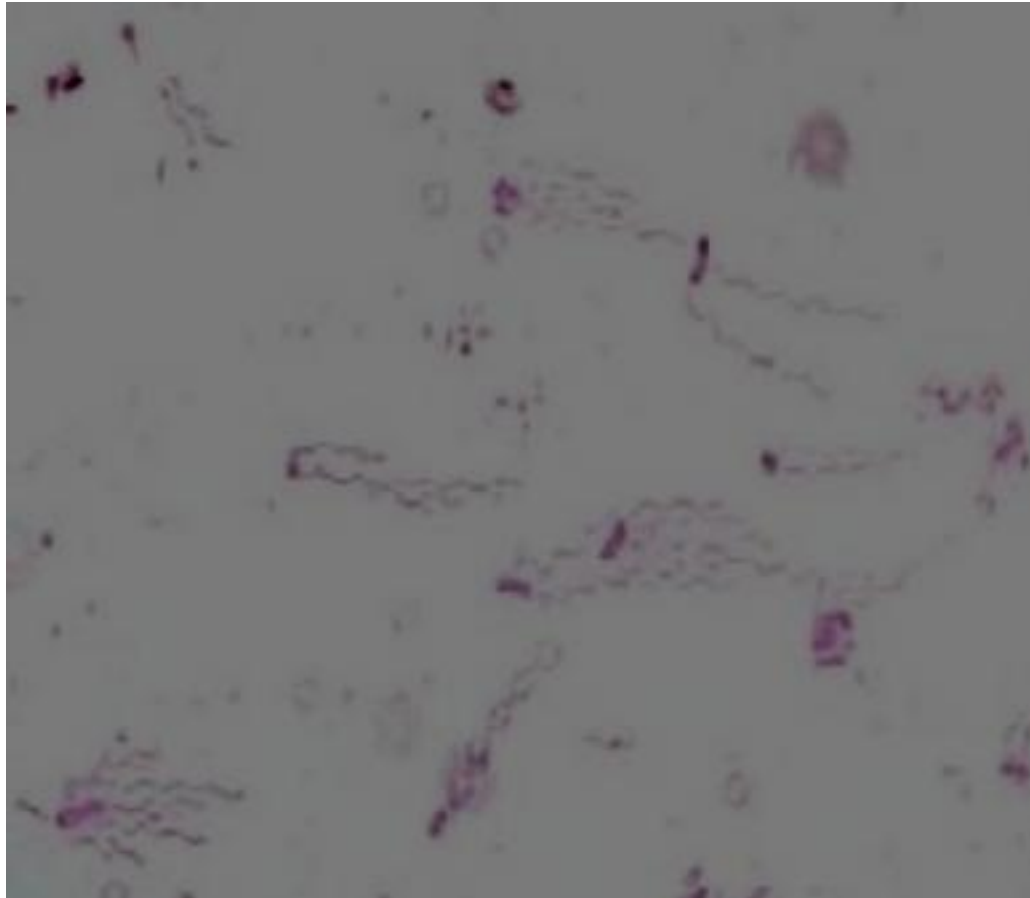


细菌芽胞的形状、大小和位置



细菌的特殊结构

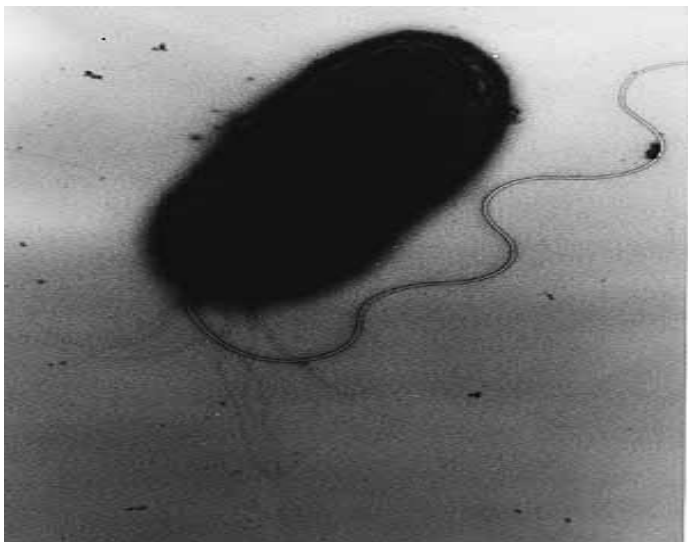
1. 鞭毛（伤寒沙门菌）
2. 荚膜（肺炎链球菌）
3. 芽胞（破伤风梭菌）
4. 菌毛（大肠埃希菌）



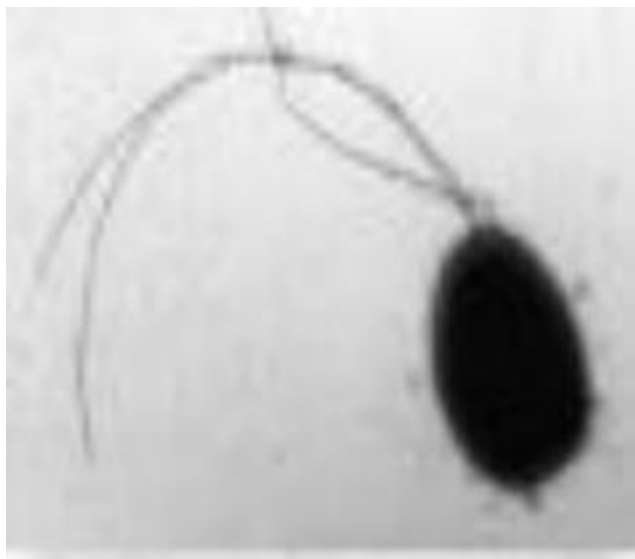
伤寒沙门菌鞭毛

经鞭毛染色，可见菌体周围有纤细鞭毛，
菌体和鞭毛均染成红色

霍乱弧菌鞭毛



铜绿假单胞菌丛毛菌

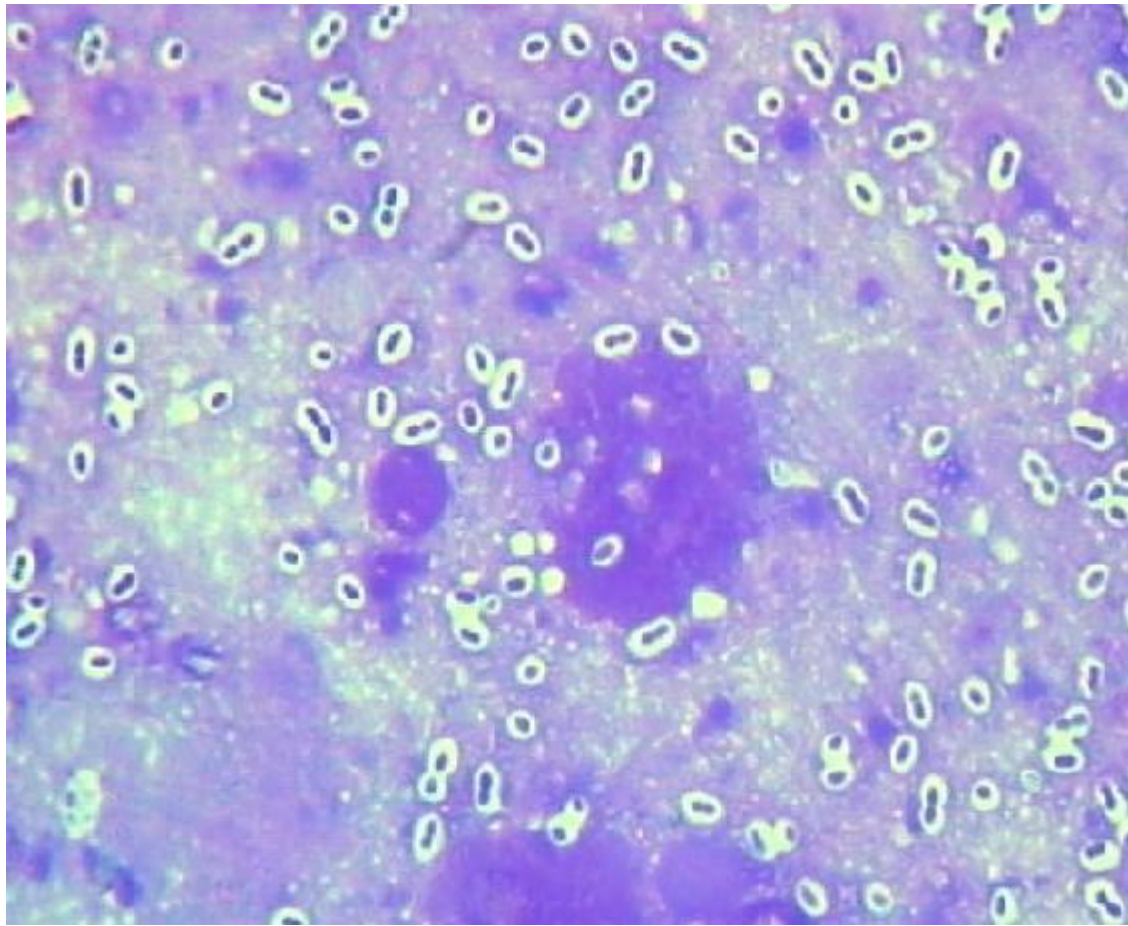


空肠弯曲菌的双毛菌



伤寒沙门菌周毛菌

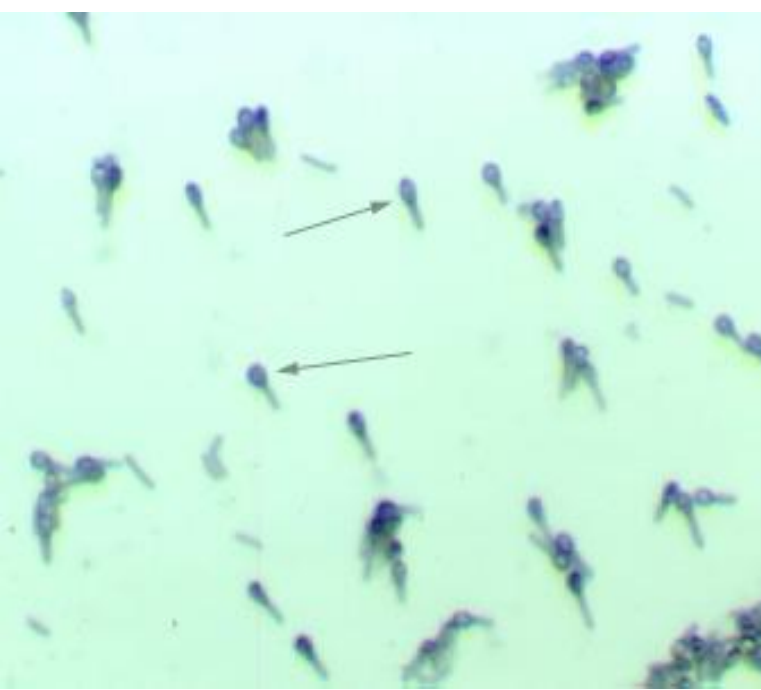




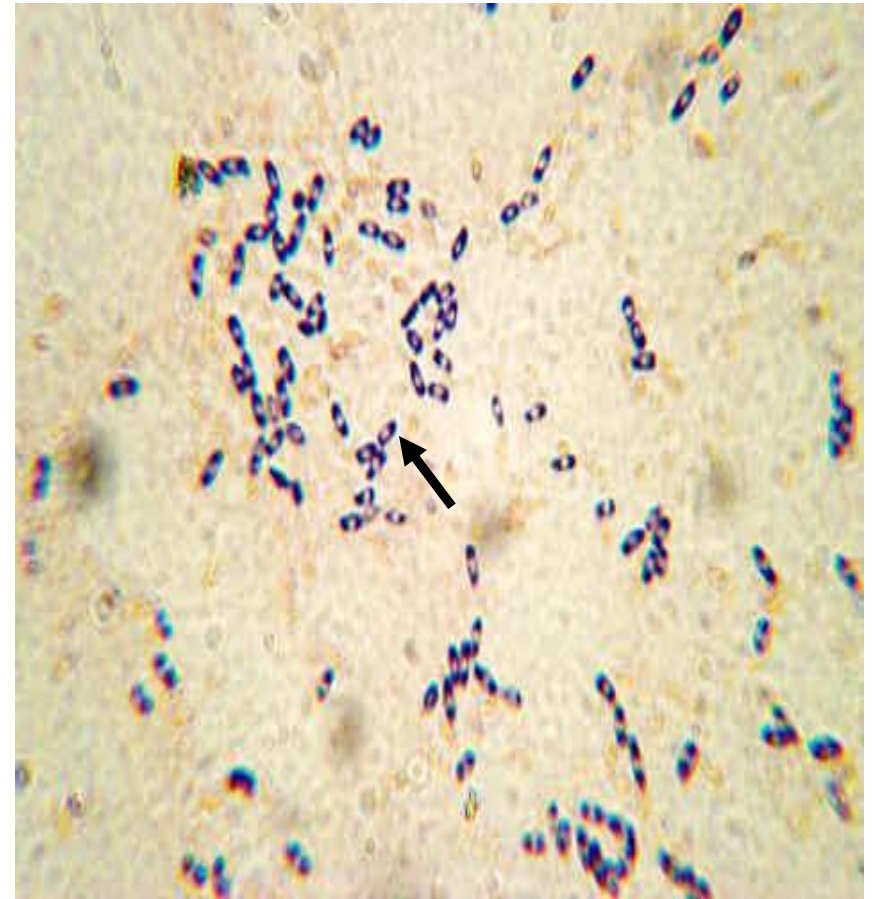
肺炎链球菌荚膜

经荚膜染色，菌体染成蓝色，荚膜成浅蓝色，并分界有浅红色染色。菌体呈矛头状，多数成双排列

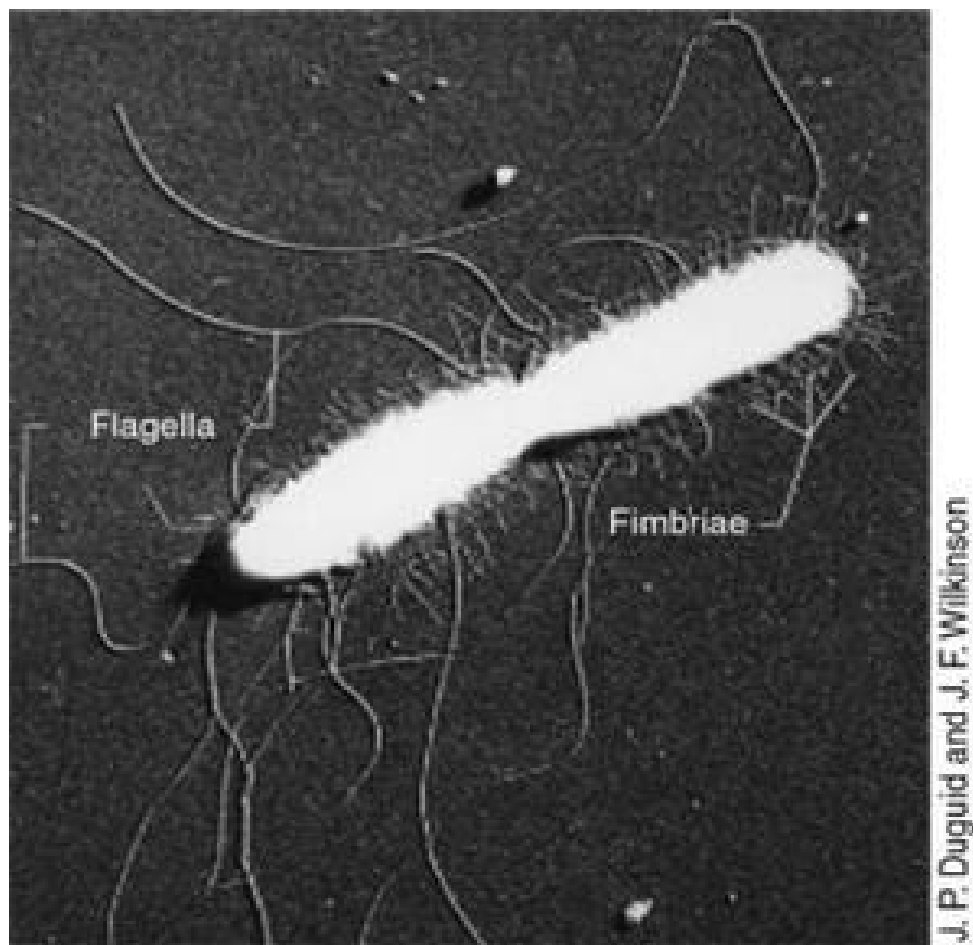
破伤风梭菌
(芽孢)



肉毒梭菌 (芽孢)



炭疽杆菌 (芽孢)



大肠埃希菌的菌毛和鞭毛

本次实验课内容：

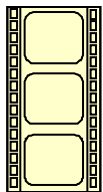
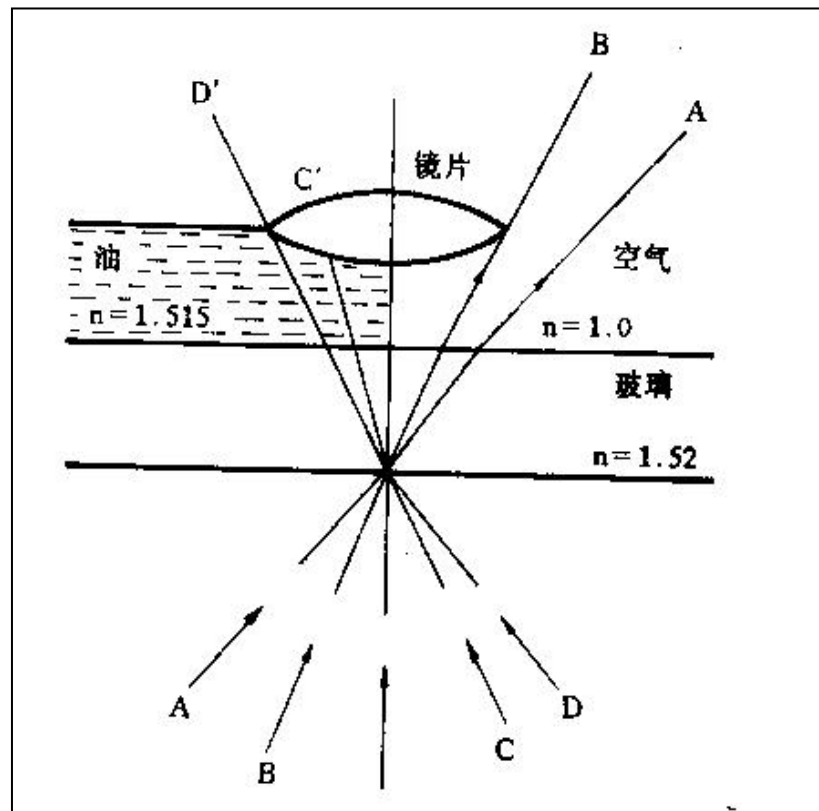
1. 实验室安全与规则
2. 细菌的形态与结构(示教)
3. 油镜的使用与保护(示教)
4. 革兰染色法(操作, 每人一份)
5. 细菌接种法(示教),
平板分区划线(示教+操作, 每人一份)



显微镜结构示意图

油镜的特殊结构与使用

- 玻璃折射率：
 $n=1.52$
- 香柏油折射率：
 $n=1.515$



油镜的使用与保护

- 下降载物台约1cm，标本固定放置在载物台上，把低倍物镜转到工作位置，调焦并水平移动载物台，找到视野。在盖玻片上所要观察位置滴一小滴香柏油，把油镜头(100×)转到工作位置，并将光源打大以调亮视野。
- 一边细心拧动粗螺旋，一边从侧面观察载物台的上升，使油滴与油镜头前端接触，继续慢慢上升载物台，使盖玻片几乎与油镜前端接触。然后拧动细螺旋，同时通过目镜观察视野，使载物台稍下降直到看清标本为止。
- 观察结束后，下降载物台约1cm，把油镜转离光轴，及时做清洁工作。用干擦镜纸擦1—2次，把油擦干净，单向擦拭，动作要轻。若未擦净，可再用二甲苯滴湿的擦镜纸擦2次，最后用擦镜纸擦去二甲苯。
- 显微镜擦净后，降低物镜并将其转成八字形，光圈关上，归还显微镜室。

革兰染色法

1. 菌种：斜面纯培养物

2. 试剂：革兰染液

龙胆紫染液（第一液）

革兰碘液（第二液）

95%酒精（第三液）

沙黄溶液（第四液）

生理盐水

3. 其他：载玻片

7.0

酸

碱

伊红

结晶紫

刚果红

碱性复红

美蓝

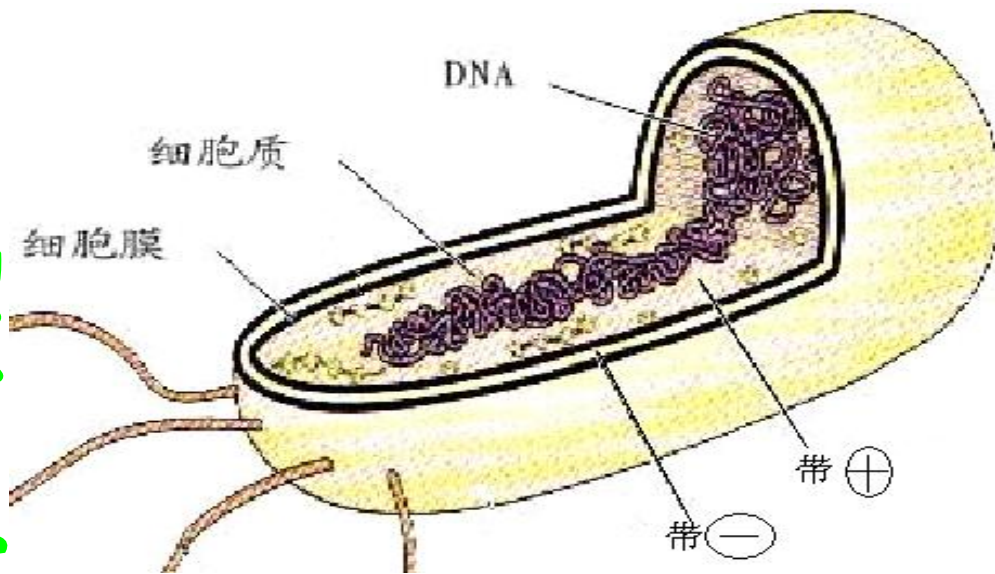
苏木素

pH

—

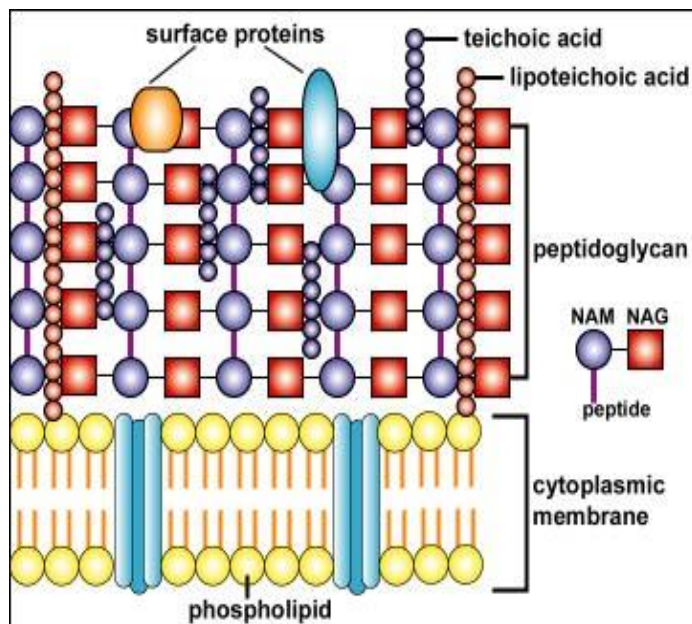
+ 电荷

染料

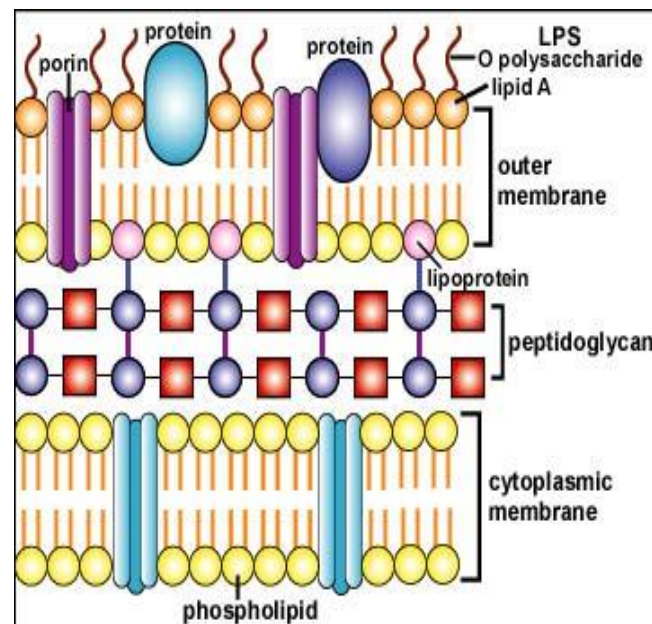


原理

1. 革兰阳性菌细胞壁结构致密，肽聚糖层较厚，脂含量少，细胞膜的通透性较低，乙醇不易透入，因此，染料和碘的复合物不易为乙醇所溶出；而革兰阴性菌恰相反。



G⁺菌细胞壁结构模式图



G⁻菌细胞壁结构模式图

革兰染色法

一、意义：

鉴别细菌；指导药敏实验与用药；研究致病性

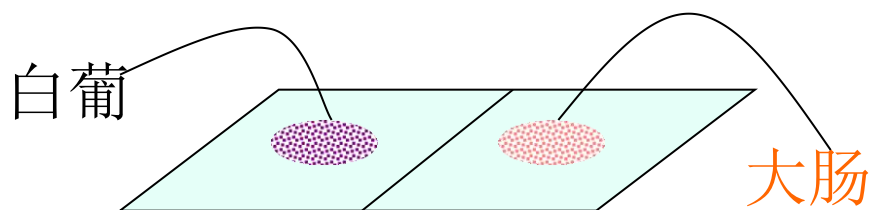
二、原理：

三、操作：

- 涂片制备
- 革兰染色



四、结果：



方法：

1. 制片

(1) 涂片

(2) 干燥

(3) 固定

2. 染色

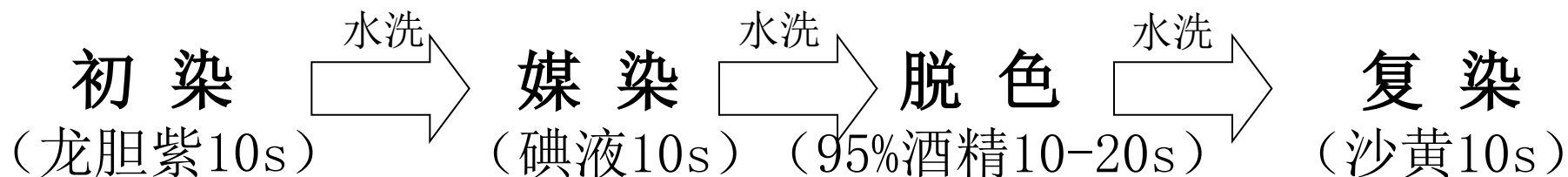
- ① 初染龙胆紫**2-3**滴，**10**秒 冲洗甩干。
- ② 媒染：**碘液**数滴，**10**秒 冲洗甩干。
- ③ 脱色：**95%酒精**数滴，约**10-20**秒左右，冲洗甩干。
- ④ 复染：沙黄数滴，**10**秒 冲洗甩干。
- ⑤ 涂片用吸水纸吸干后，油镜下观察。

•步骤和方法

■ 制片：



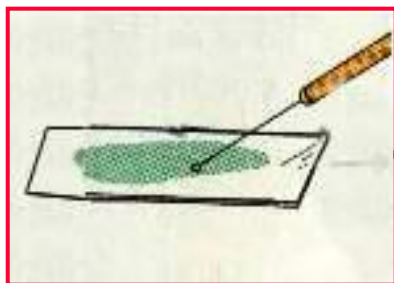
■ 染色：



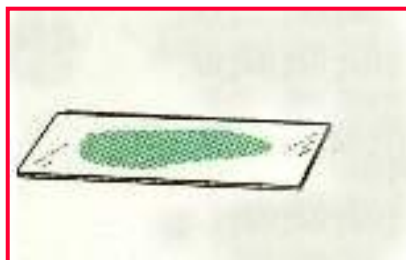
•注意事项

- 涂片太厚或太薄，菌体分散不均匀。
- 固定时避免菌体过分受热。

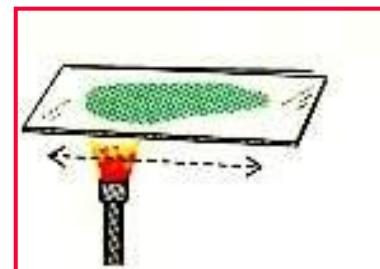
涂片制备:
涂片



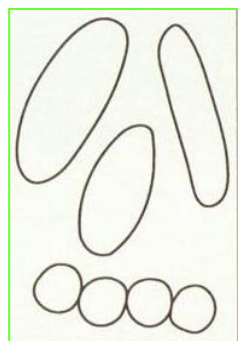
干燥



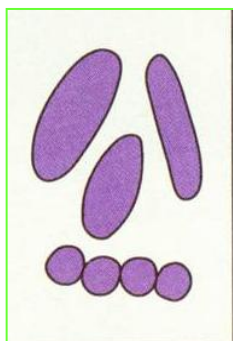
固定



革兰染色:



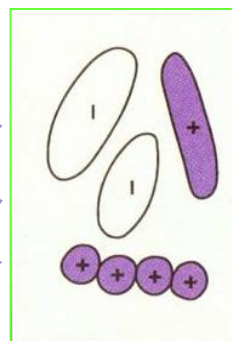
初染



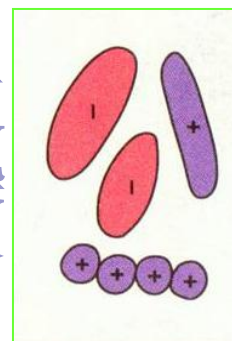
媒染



脱色



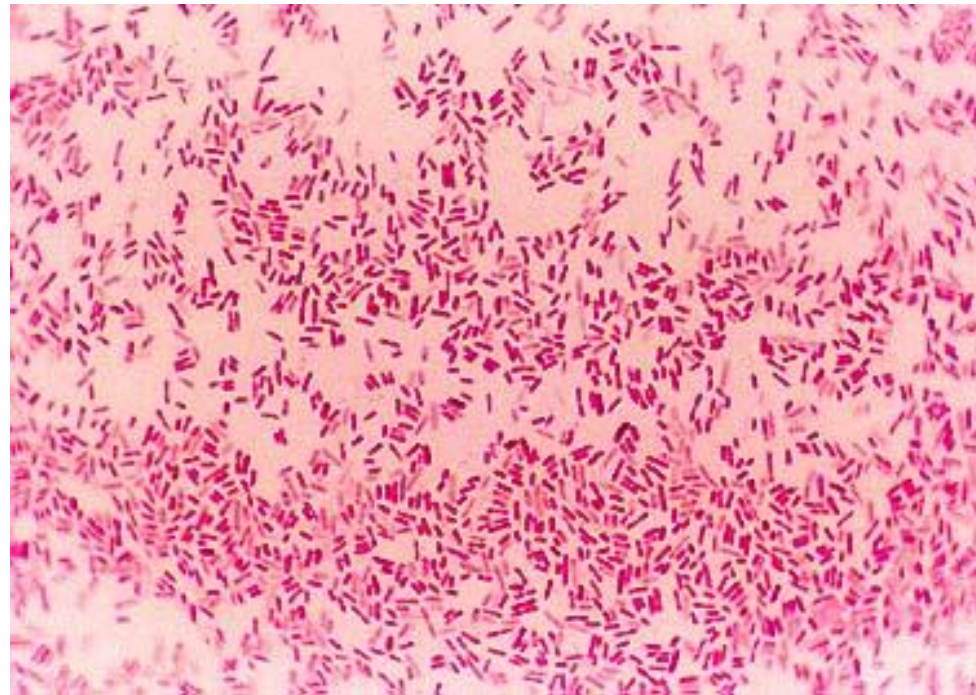
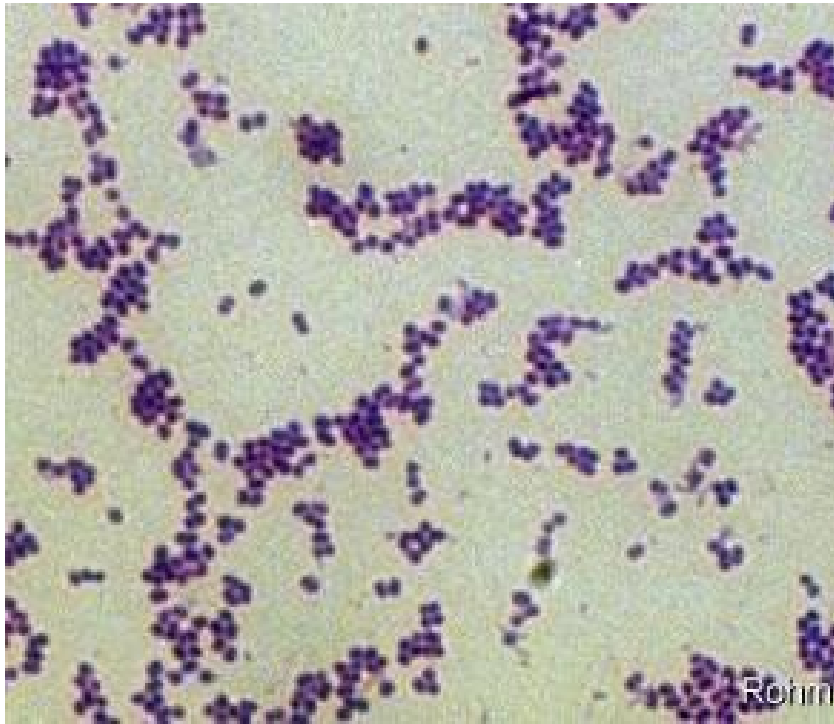
复染



3. 观察

待标本自然干燥或用吸水纸吸干, 在涂菌处滴加一滴香柏油, 油镜观察。

葡萄球菌染成紫色，为革兰阳性菌，呈葡萄状排列的球菌；大肠杆菌染成红色，为革兰阴性菌，短小的杆菌。



本次实验课内容：

1. 实验室安全与规则
2. 细菌的形态与结构(示教)
3. 油镜的使用与保护(示教)
4. 革兰染色法(操作, 每人一份)
5. 细菌接种法(示教),
平板分区划线(示教+操作, 每人一份)

细菌接种法

原理：

用接种环/针/玻璃棒沾取细菌或标本，通过划线/涂抹等方法，将细菌接种到合适的培养基上，并在适宜条件下使细菌得以生长繁殖。

方法：

接种环（针，玻璃棒）灭菌→冷却→沾取细菌或标本→进行接种→环灭菌

培养基分类

■ 根据培养基的物理状态分类：

液体培养基，固体培养基，半固体培养基；

■ 根据对培养基成分了解程度分类：

合成培养基，天然培养基；

■ 据营养成分和用途分类：

基础培养基，增菌培养基，选择培养基，鉴别培养基，厌氧培养基

接种环境&接种工具

接种环境：无菌环境

接种罩， 超净工作台， 无菌室

接种工具：



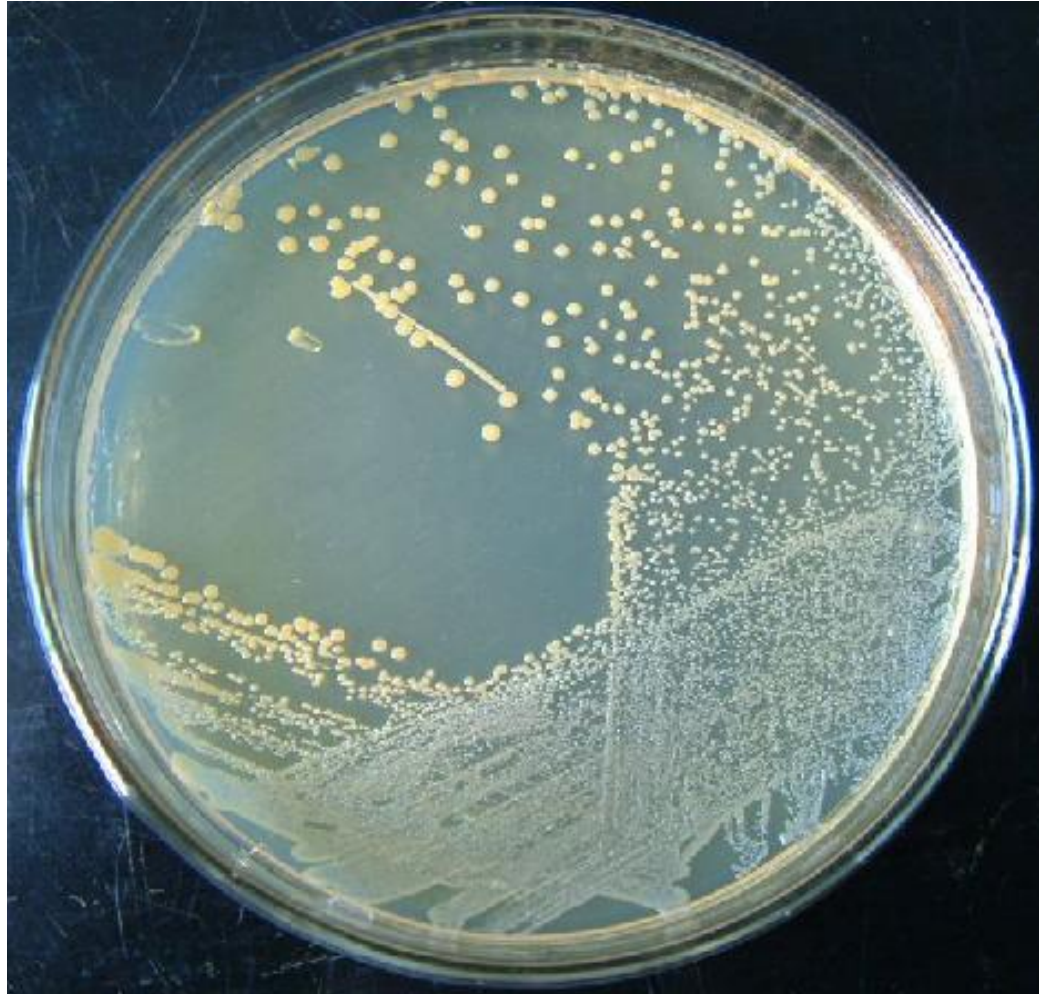
接种方法

1. 平板划线分离培养法：使标本**混杂**的多种细菌分散成**单个细菌**。

*连续划线分离法

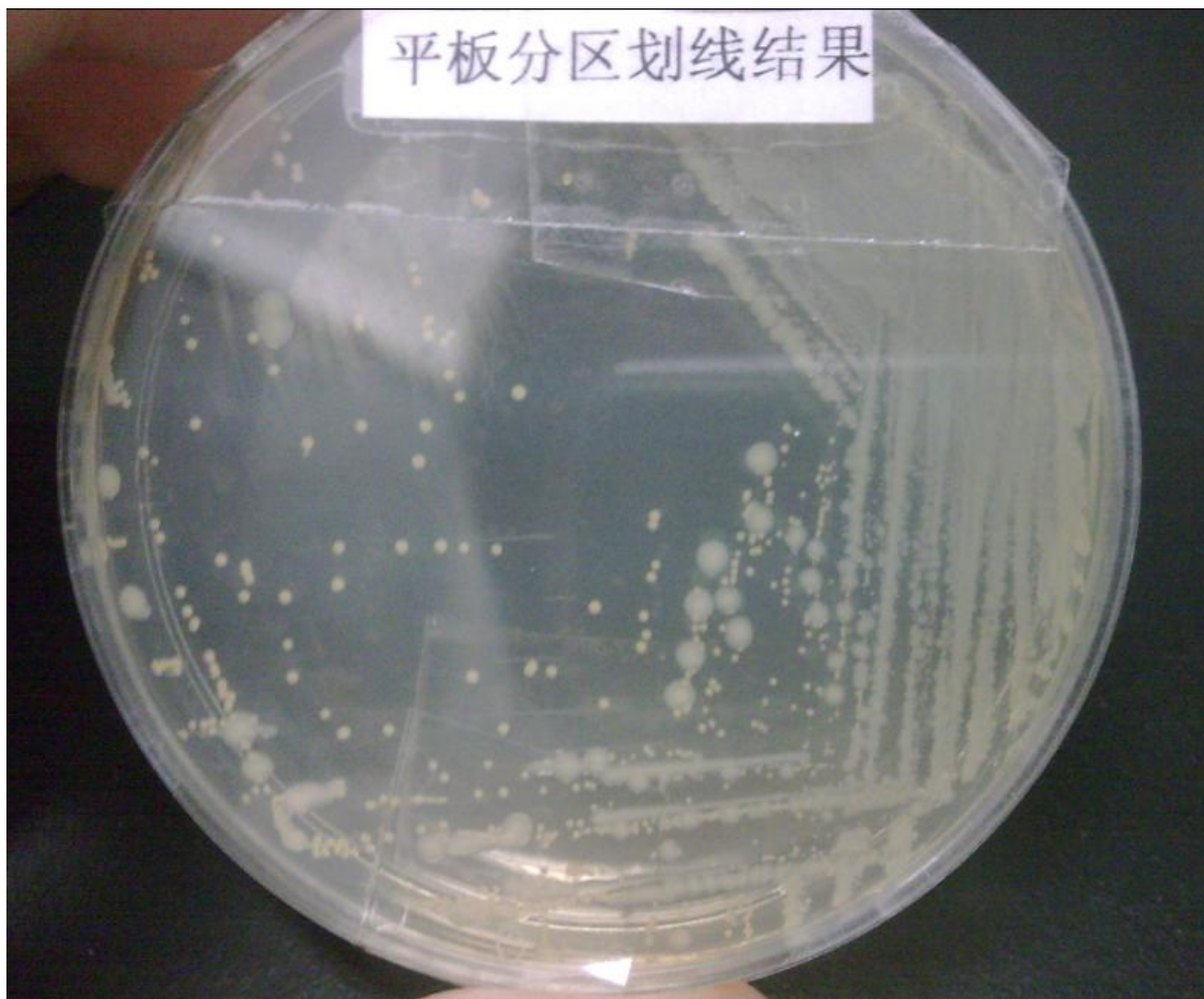
*分区划线分离法

平板分区划线分离法



菌落

平板分区划线分离混杂菌



细菌的菌落



金黄色葡萄球菌
S（光滑）型菌落

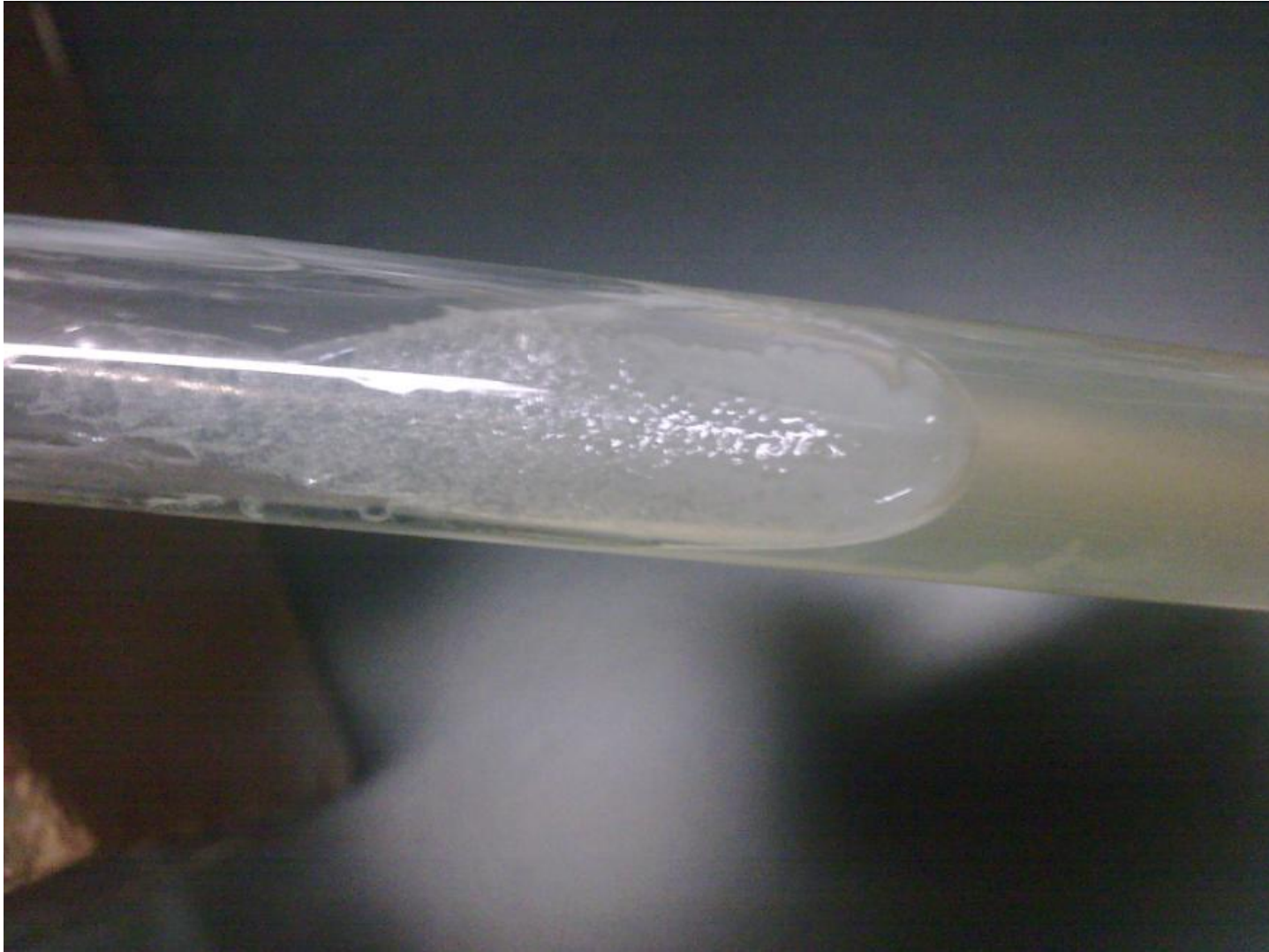


结核分枝杆菌
R（粗糙）型菌落



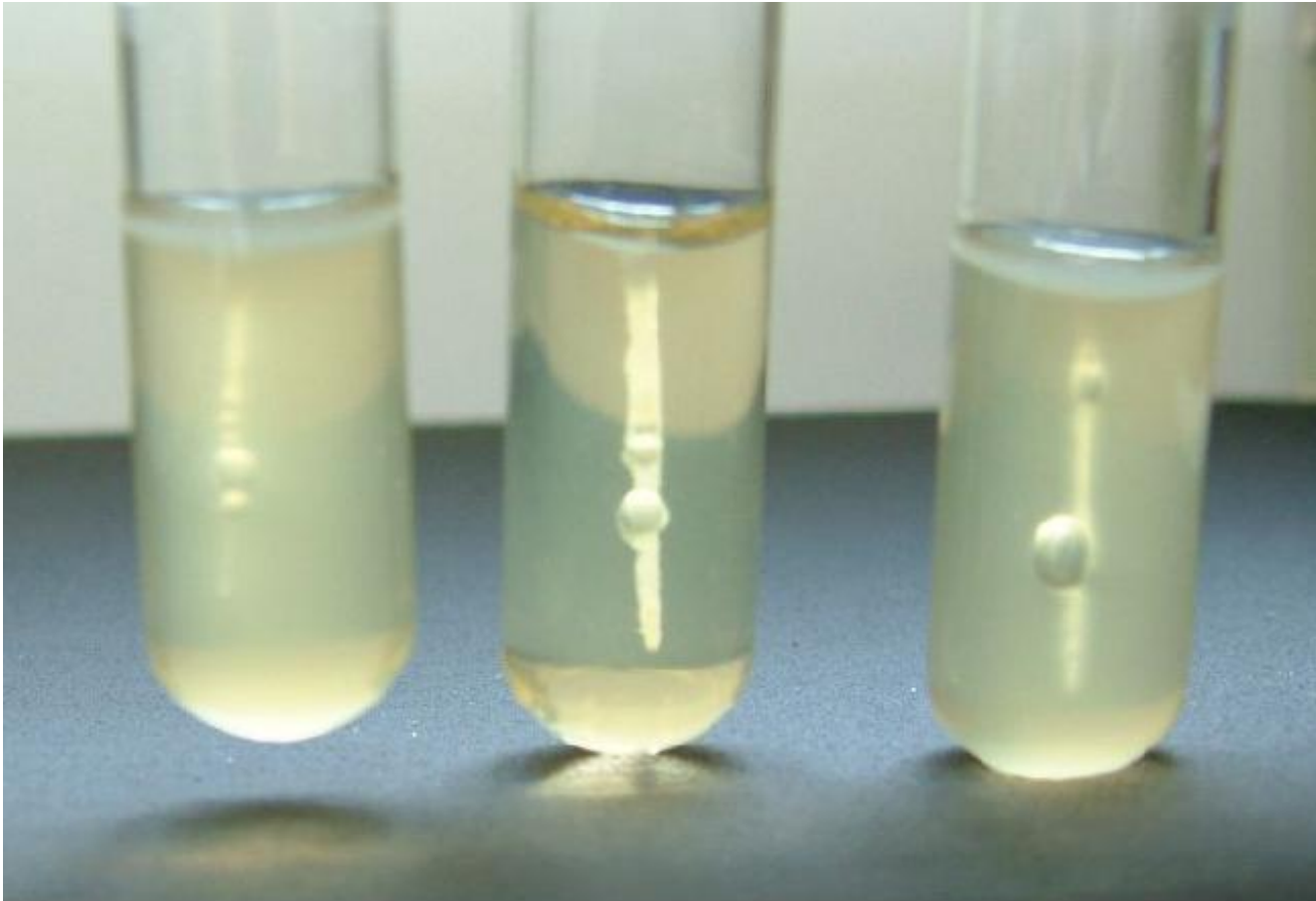
肺炎链球菌
M（黏液）型菌落

2. 斜面接种法： 主要用于纯种移植，
以进一步**鉴定或保存**菌种



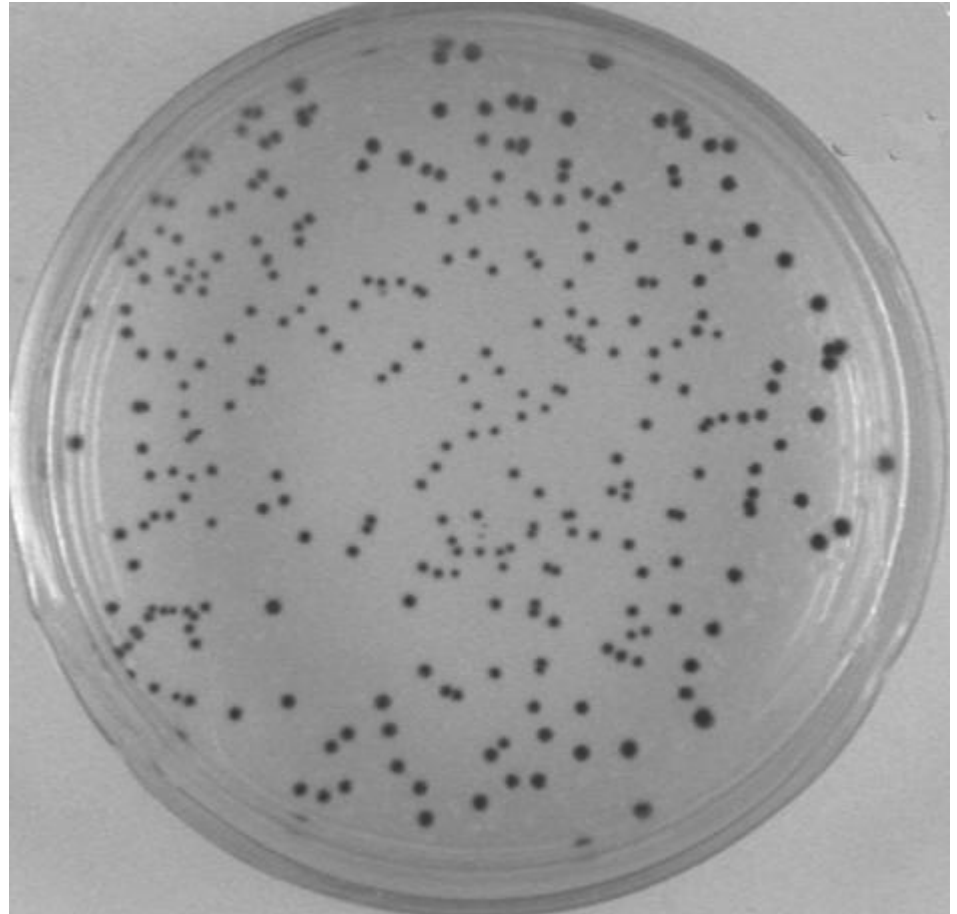
菌苔

3. 半固体穿刺接种法：可用于观察动力

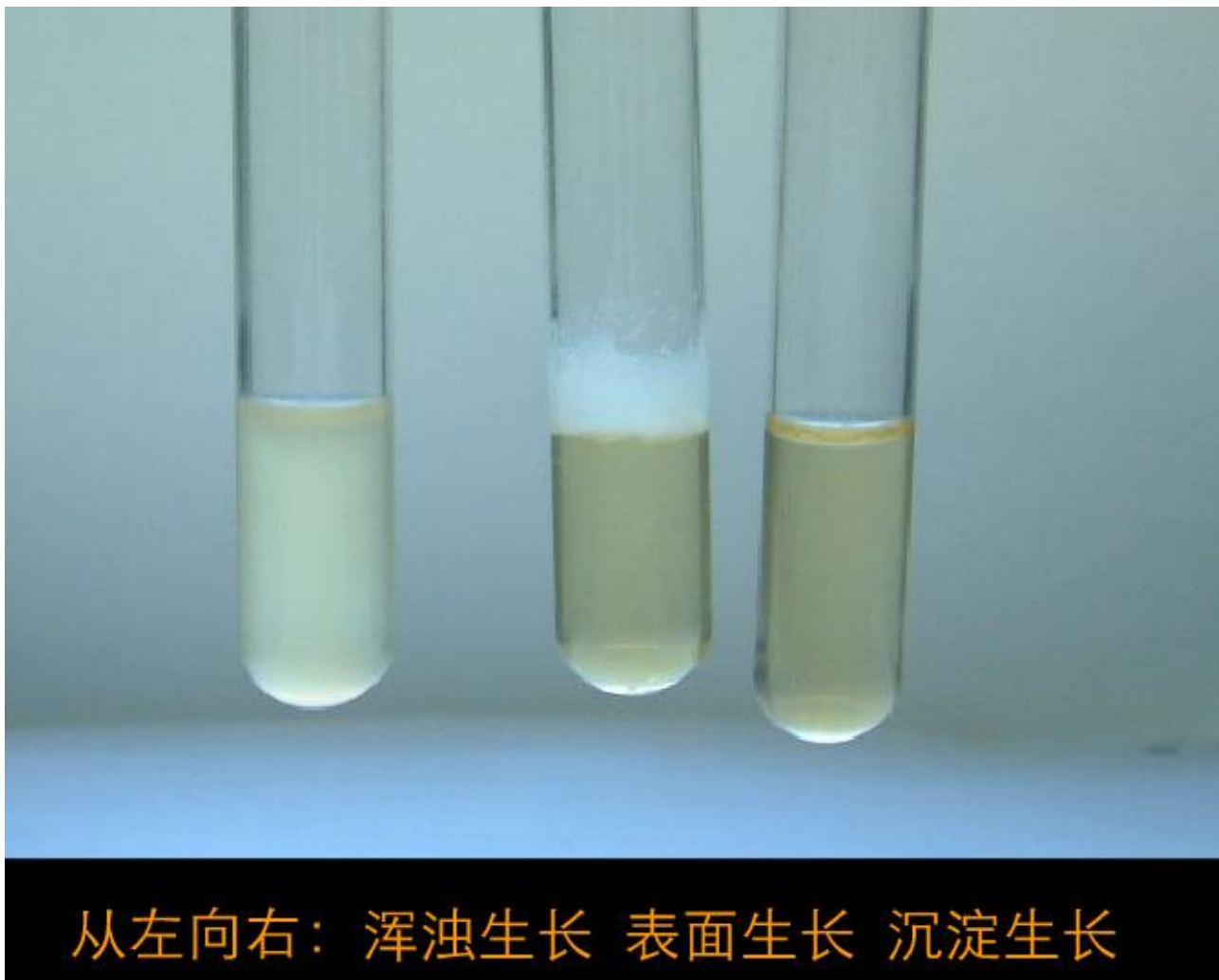


有动力：沿穿刺线扩散生长，半固体呈浑浊
无动力：沿穿刺线生长，穿刺线周边澄清

4. 涂布接种法：用于标本中菌数测定和药敏试验的细菌接种

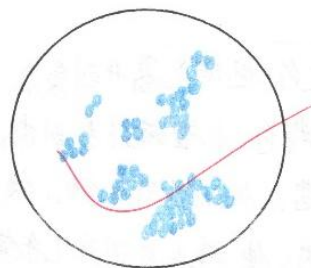


5. 液体接种法：可观察到细菌不同的生长现象

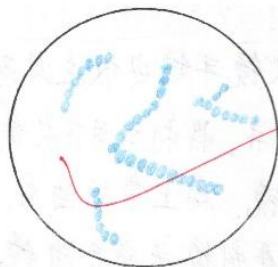


细菌接种法

- **结果示教：**半固体（小）：大肠埃希菌、白色葡萄球菌；
肉汤管（小）：大肠埃希菌、枯草芽孢杆菌、乙型链球菌；
斜面（大）：白色葡萄球菌；
普平分区划线结果：金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌混合菌液
- **操作示教：**普通平板：平板分区划线分离法；
半固体：半固体穿刺接种法；
肉汤管：液体接种法；
斜面：斜面试种法
- **操作：**平板分区划线接种法（操作，每人一份）



葡萄球菌



链球菌



淋病奈瑟菌

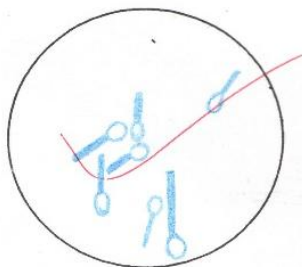


大肠埃希菌

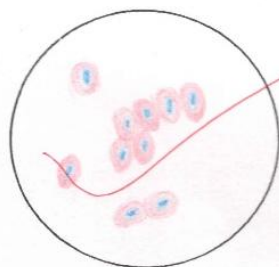


水弧菌

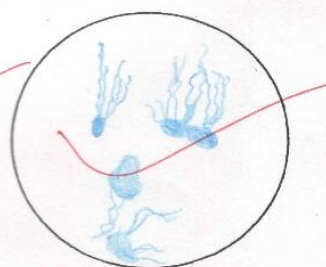
三、绘制显微镜下所见的细菌特殊结构。



芽胞
(破伤风梭菌)



荚膜
(肺炎链球菌)



鞭毛
(伤寒沙门菌)